

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Sodium Phenylacetate 5g, Sodium benzoate 5g (암모놀주 글로벌데이몬파마)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1ml 중 Sodium Phenylacetate 100mg, Sodium benzoate 100mg (50ml/바이알)
- 연한노란색의 투명한 액이 든 유리바이알

☐ 효능 효과 :

- 다음의 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증의 치료를 위한 보조요법 :
Carbamyl phosphate synthetase (CPS),
Ornithine transcarbamylase (OTC),
Arginosuccinic acid synthetase (ASS)

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2008년 제14차 약제급여평가위원회 : 2008년 10월 28일, 31일(속개)

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 10월 20일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 비급여

- 신청품은 “CPS, OTC, ASS 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증의 치료를 위한 보조요법”에 허가받은 약제로서, 비교 치료법과 소요비용¹⁾ 비교 결과 고가로 경제성이 불분명하며, A7 조정평균가보다 고가이므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 현재 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증에 직접적으로 암모니아를 제거할 수 있는 혈액 투석 등의 처치가 가능하며 유사 적응증에 허가받은 동일 약물작용기전의 “Sodium phenylbutyrate” 경구제가 약제 급여목록에 등재되어 있는 점 등을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에는 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서²⁾에 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 치료에 사용하는 약제로 언급되어 있음.
- 문헌 검토결과 요소 회로 이상으로 인한 급성 고암모니아혈증으로 입원한 환자를 대상으로 한 다기관, 단일군의 open-label의 관찰적 분석 연구 결과 다른 요법과 병용한 즉각적인 신청품 치료는 혈중 ammonia 수치를 낮추고 다수의 환자를 생존시킴. 고암모니아혈증을 조절하는데 투석이 필요할 수 있으며 특히 신청품에 반응하지 않는 신생아나 노인의 경우 투석이 필요함. 최초 증상 발현 연령과 결핍효소 종류, 혈중 암모니아 수치 등에 따라 생존의 차이가 있음.
 - 투석환자수는 299명 중 105명(35%)이며 이 중 신생아는 94명 중 56명(60%)임. 고암모니아혈증 발생 후의 생존 분율은 84%(299명 중 250명)였으며, 생후 30일 이내에 발현한 환자 생존 분율은 68%, 생후 30일 이후에 발현한 환자 생존 분율은 91%임. ammonia 수치가 500 $\mu\text{mol/L}$ (9024 $\mu\text{g/dl}$) 이하 수치 환자들이 생존율이 높음³⁾.
 - 21년간 260명을 대상으로 한 연구의 약 11년까지 follow up한 시점에서의 생존율은 생후 30일 이하에 최초 발현한 환자들 35%, 늦은 영아기에 발현한 환자들 87%, >2-16세 발현 환자의 경우 78%였음. 또한 결핍 효소 종류에 따라 생존의 차이가 있음.⁴⁾
- 교과서⁵⁾ 및 관련 학회⁶⁾에 따르면 급성 고암모니아혈증 치료제로 대체가능한 약제는

없으며 현재 급성 고암모니아 혈증에는 단백 식이 제한과 arginine, citrulline, sodium phenylbutyrate 투여 및 투석 등을 사용함.

- 신청품의 국내 허가사항에 따르면 암모니아 수치가 너무 높거나 이약에 반응하지 않은 환자는 혈액투석과 같은 적극적인 치료를 실시해야 함.

○ 비용 효과성

- 제외국 임상진료지침, 교과서⁷⁾, 관련 학회⁸⁾ 의견 등을 고려하여 현재 급성 치료로 사용되고 있는 투석 등의 관련 행위와 투약 비용 비교함.
- 신청품인 Sodium phenylacetate, Sodium benzoate 의 1일 소요비용은 ■■■~■■■원으로, 비교행위인 투석의 소요비용인 ■■■~■■■원에 비해 고가에 해당함.
- 신청품은 희귀의약품으로서 대상 환자수가 적은 희귀질환에 사용하는 약제로⁹⁾ 경제성평가자료가 제출되지 않았으며, 투약 비용 비교 결과 고가이므로 경제성이 불분명함.

○ 재정 영향

- 신청품은 대상 환자의 급성 발생 건수 및 급성기의 치료 기간 등의 자료가 불충분하나 해당 상병 환자를 대상으로 관련학회¹⁰⁾의 1인당 급성 발생 건수 및 급성기의 치료 기간을 이용한 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원임.
- 투석(혈액투석 및 복막투석)과 비교할 때 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 ■■■원으로 증가할 것으로 예상됨¹¹⁾.
 - 제출된 제약사 예상사용량에 따른 절대재정소요금액은 연간 약 ■■■원이며, 투석(혈액투석 및 복막투석)과 비교할 때 연간 약 ■■■원이 증가할 것으로 예상됨¹²⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국에 등재되어 있음.
- 신청품의 신청가는 한 병당 ■■■원으로 외국 조정평균가인 ■■■원 및 참고 약제¹³⁾와의 상대비율 적용 가격인 ■■■원¹⁴⁾보다 고가에 해당됨.

- 1) 허가사항 용법·용량에서 1일 투여량의 투약비용 및 건강보험요양급여비용에 따른 투석 비용.
- 2) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed. Harrison's Internal Medicine, Goldman: Cecil Medicine, 23rd edy, Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 8th ed.
- 3) Survival after Treatment with Phenylacetate and Benzoate for Urea-Cycle Disorders. n engl j med 2007;356(22);2282-92.
- 4) Diagnosis, symptoms, frequency and mortality of 260 patients with urea cycle disorders from a 21-year, multicentre study of acute hyperammonaemic episodes. Acta Paediatr. 2008;97(10);1420-5.
- 5) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed. Harrison's Internal Medicine, Goldman: Cecil Medicine, 23rd edy, Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 8th ed.
- 6) 대한신생아학회(대신헌 2008 165호, '08.5.2), 대한간학회(대간학 2008-062 호, '08.5.6)
- 7) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed. Harrison's Internal Medicine, Goldman: Cecil Medicine, 23rd edy, Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 8th ed.
- 8) 대한신생아학회(대신헌 2008 165호, '08.5.2), 대한간학회(대간학 2008-062 호, '08.5.6)
- 9) 경제성평가자료 제출 대상은 비교대상약제(치료법)에 비해 효과가 개선되었으나 투약비용이 고가인 경우로 함. 다만, 희귀의약품으로서 대상 환자수가 적은 희귀질환에 사용하는 약제의 경우에는 경제성평가자료 제출을 생략할 수 있음.
- 10) 대한간학회 (대간학 2008-150호, '08.10.28)
- 11) 상병코드 E72.20(요소 주기 대사 장애)을 주상병으로 하는 04년~07년 청구환자수를 이용해 향후 3년간의 환자수를 추정한 후 20kg미만과 이상을 50:50으로 나누어 1일 투여량을 산정하였으며, 학회의견에 따라 치료일수 7일, 급성건수 2~4회의 중간값인 3회를 적용함.
절대재정소요금액: 연간예상사용량 * 1명당 소요비용
(환자수*1일투여량*1인당 급성건수*급성기 치료일수*1명당 소요비용)
투석과 비용비교: 신청품 연간 소요금액 - 투석의 연간 소요금액
- 12) 제약사예상사용량: 연간 ■■■■명
절대재정소요금액: ■■■■ * 신청품 1명당 소요비용
투석과 비용비교: ■■■■
- 13) 신청품과 동일 약물작용기전의 sodium phenylbutyrate 경구제
- 14) 참조국가: 미국, 적용환율: 2008년 5월 평균(최종고시 매대기준율)